

Tillatte hjelpemidler:

- «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

Ei fysikkbok ligger i ro på et bord. Boka blir liggende i ro fordi

- A Det er en netto kraft som virker på boka, men den blir liggende i ro fordi den er treg
- B Det er ingen krefter som virker på boka
- C Den beveger seg, men for sakte til å bli observert.
- D Det er en netto kraft som virker på boka, men den er for tung til å flytte seg
- E Det er ingen netto krefter som virker på boka.

Løsning:

E: Gravitasjonen trekker boka ned mot underlaget, mens bordplata utøver en like stor og motsatt rettet kraft oppover. Disse to kreftene kansellerer hverandre. Dermed er det ingen netto kraft som virker på boka.

Oppgave 2

En skilpadde har en akselerasjon på 10.00 mm/h^2 . Hor mange m/s^2 svarer dette til?

- A $7.7 \cdot 10^{-10} \text{ m/s}^2$
- B $2.4 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}^2$
- C 0.013 m/s^2
- D $3.6 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$
- E $7.7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$

Løsning:

A: Vet at $10.0 \text{ mm} = 10^{-2} \text{ m}$ og at $1.0 \text{ h} = 3600 \text{ s}$. Dette gir direkte at:

$$10.0 \text{ mm/h}^2 = \frac{1.0 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{(3600 \text{ s})^2} = 7.7 \cdot 10^{-10} \text{ m/s}^2$$

Oppgave 3

Du befinner deg på toppen av den største siloen til Trondheim kornsilo og skal ha matpause. Høyden ned til bakken fra der du sitter er 76 m. Plutselig ser du din kollega komme gående mot inngangen med en konstant fart på 1.50 m/s . Anta at kollegaen din har en høyde på 1.8 m og at du skal slippe ned en ekstra matpakke til han. Vi ser bort fra luftmotstanden under kastet.

Hvor langt unna den vertikale siktelinjen langs kanten av siloen må kollegaen din befinne seg dersom du skal kunne treffe ham i hodehøyde med matpakken i det han er på vei inn?

- A 7.46 m
- B 6.65 m
- C 5.83 m

- D 4.72 m
E 3.82 m

Løsning:

C: Kollegaen beveger seg $s = v \cdot t$ framover mot treffpunktet. Tiden t som matpakken bruker ned fra din posisjon i vinduet til treffpunktet er tilsvarende:

$$h = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} g t^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Over det samme tidsrommet beveger kollegaen seg distansen

$$s = v \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} = 1,50 \frac{m}{s} \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{76.0 m - 1.80 m}{9.81 \frac{m}{s^2}}} = 5,83 m$$

Oppgave 4

Akselerasjonen til en partikkel som beveger seg langs x -aksen er gitt ved funksjonen

$$a_x(t) = -4.0 \frac{m}{s^2} + 6.0 \frac{m}{s^3} \cdot t$$

Bestem partikkelens startfart $v_x(0)$ når partikkelen har samme x -posisjon både ved tidspunktet $t = 4s$ og $t = 0s$.

- A - 2.0 m/s
B - 3.0 m/s
C - 4.0 m/s
D - 6.0 m/s
E - 8.0 m/s

Løsning:

E: Bestemmer partikkelens posisjonsfunksjon $x(t)$ ved å integrere opp akselerasjonsfunksjonen $a_x(t)$ to ganger:

$$v_x(t) = \int a_x(t) dt = -4,00 \cdot t + 3,00 \cdot t^2 + A$$

$$x(t) = \int v_x(t) dt = -2.00 \cdot t^2 + t^3 + At + B$$

Betingelsen $x(0) = x(4)$ gir direkte at:

$$B = -32 + 64 + 4A + B$$

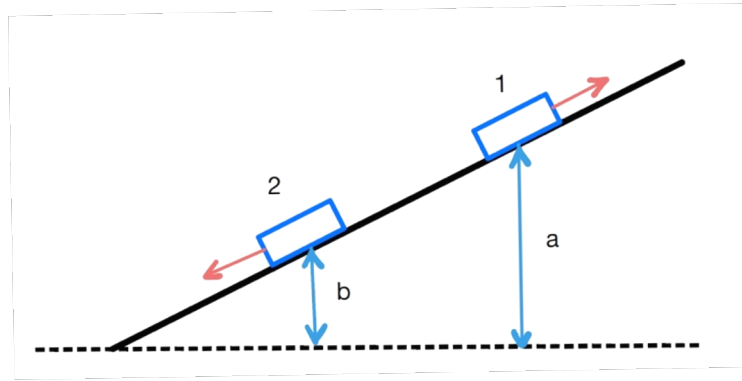
$$4A = -64 + 32 = -32$$

$$A = -8$$

Partikkelens startfart blir dermed:

$$v_x(0) = A = -8.0 m/s$$

Oppgave 5



En kloss glir uten friksjon på et skråplan. Klossen starter i posisjon 1 og har da hastighet v_1 oppover skråplanet. Hva blir klossens hastighet v_2 når den senere passerer posisjon 2 på vei nedover?

- A $v_2 = \sqrt{2g(a-b)}$
- B $v_2 = \sqrt{v_1^2 + g(a-b)}$
- C $v_2 = \sqrt{v_1^2 - g(a-b)}$
- D $v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2g(a-b)}$
- E $v_2 = \sqrt{v_1^2 - 2g(a-b)}$

Løsning:

D: Energibevarelse

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mga = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgb$$

gir

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2g(a-b)}$$

Oppgave 6



En gravemaskin på belter kjører med en hastighet på 3 km/t.

Hva er beltet sin minste og største hastighet i forhold til bakken?

- A 3 km/t
- B 0 og 6 km/t
- C 0 og 3 km/t

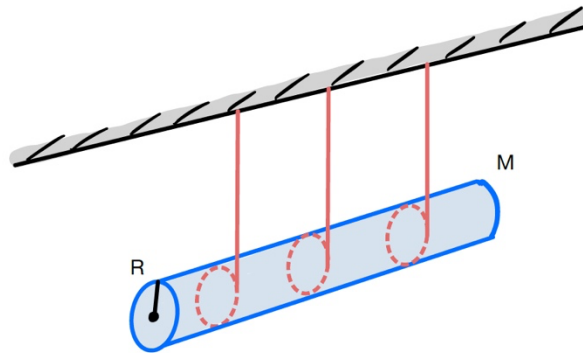
- D 1 og 2 km/t
E 1.5 og 1.5 km/t

Løsning:

B: Beltedelen som har kontakt med underlaget står i ro. Den øvre horisontale beltedelen har dobbelt så stor hastighet som gravemaskinen.

Oppgave 7

I endene av en massiv, homogen sylinder med masse M og radius R er det surret tre snorer. Snorene er festet i taket, og vi regner med at de er masseløse. Sylindren henger horisontalt og slippes deretter slik at snorene ruller ut uten å gli.



Det er oppgitt at treghetsmomentet til sylindren er gitt ved $I = M \cdot R^2/2$.

Bestem snordraget S i hver enkelt snor uttrykt ved tyngden $w = Mg$ til sylindren når den faller.

- A $S = w$
B $S = w/3$
C $S = w/9$
D $S = w/12$
E $S = w/15$

Løsning:

C: N2 for translasjon av sylindren sitt CM, gir med positiv retning nedover

$$Mg - 3S = M \cdot a_{cm}$$

N2 for rotasjon om sylindren sitt CM, gir ved bruk av $\Sigma \tau = I\alpha$ og rullebetingelsen $a_{cm} = \alpha R$:

$$SR + SR + SR = I\alpha = M \cdot R^2/2 \cdot \frac{a_{cm}}{R}$$

som gir

$$a_{cm} = \frac{6S}{M}$$

Innsatt for S gir dette

$$S = \frac{M}{3}(g - a_{cm}) = \frac{M}{3}\left(g - \frac{6S}{M}\right) = \frac{Mg}{3} - 2S$$

$$S = \frac{Mg}{9} = \frac{w}{9}$$

Oppgave 8

Vurder to ulike tenkte situasjoner, begge er slettes ikke gunstig.

I den første situasjonen kjører du en bil i en hastighet på 80 km/time, og frontkolliderer med en identisk bil som også kjører i 80 km/time (mot deg). For å unngå en frontkollisjon vurderer du i stedet å kjøre inn i en fjellvegg.

I situasjon 2 kolliderer bilen du kjører i en hastighet på 80 km/time med en fjellvegg (hastighet på denne er 0). I begge situasjonene er det en fullstendig uelastisk kollisjon, og det regnes som at kollisjonstiden er den samme.

Hvilken av de to situasjonene vil gi den største kraften på bilen du kjører ved kollisjonen?

- A Kolliderer med fjellveggen (situasjon 2)
- B Kraften vil være den samme i de to tilfellene
- C Vi trenger flere opplysninger for å besvare problemstillingen
- D Kolliderer med den andre bilen (situasjon 1)
- E Ingen av svaralternativene

Løsning:

B: Kraften på bilen vil være den samme i de to tilfellene.

Ved å bruke Newtons 2de lov ; $F = ma = \Delta p / \Delta t = 2m\Delta v / \Delta t$ med hensyn på bilen du sitter i, vil vi i sammenstøtet ha samme endring i hastighet i løpet av samme tidsintervall

Oppgave 9

En propell på en båt består av 3 blader der hvert blad har en lengde lik 3.0 m og en masse lik 120 kg. Anta at vi kan modellere propellen som tre tilnærmet flate stenger som roterer omkring sitt endepunkt med en vinkel på 120 grader mellom dem. Propellen er i utgangspunktet i ro. Deretter øker rotasjonsfarten med konstant vinkelakselerasjon slik at den etter 30 s roterer med en konstant vinkelhastighet lik 1200 runder pr. minutt.

Det er oppgitt at treghetsmomentet til en flate stang om tyngdepunktet er gitt ved $I_0 = mL^2/12$.

Omtrent hva blir propellens dreieimpuls etter 10 s ?

- A $45 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- B $55 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- C $65 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- D $75 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- E $85 \cdot 10^3 \text{ kgm}^2/\text{s}$

Løsning:

A: Treghetsmomentet til et stangblad med lengde L som roterer om enden av stanga, blir ut fra Steiner sin sats, gitt ved

$$I = I_0 + M \cdot (L/2)^2 = ML^2/3.$$

Propellen sitt totale treghetsmoment blir

$$I_{\text{propell}} = 3 \cdot I = 3 \cdot 120 \text{ kg} \cdot (3 \text{ m})^2 / 3 = 1080 \text{ kg m}^2.$$

Vinkelakselerasjonen oppfyller $\omega_1 = \omega_0 + \alpha \cdot \Delta t$ hvor $\omega_0 = 0 \text{ 1/s}$. Dette gir

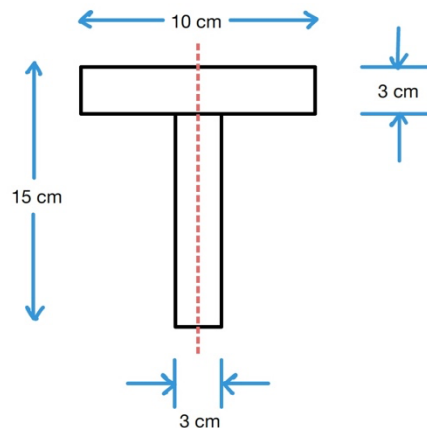
$$\alpha = \frac{\omega_1}{\Delta t} = \frac{1200 \cdot \frac{2\pi}{60} \text{ s}^{-1}}{30 \text{ s}} = 4.19 \text{ 1/s}^2$$

Etter 10 s er dreieimpulsen gitt ved

$$\begin{aligned} L(t=10\text{ s}) &= I \cdot \omega(t=10\text{ s}) = 1080\text{ kg m}^2 \cdot 4,19\text{ r/s}^2 \cdot 10\text{ s} \\ &= 45.252\text{ kg m}^2/\text{s} \approx 45 \cdot 10^3\text{ kg m}^2/\text{s} \end{aligned}$$

Oppgave 10

Bestem avstanden ut til tyngdepunktet målt ut fra bunnen av ei homogen plate, som er utformet som en T med høyde på 15 cm, bredde på 10 cm og tykkelse på 3.0 cm.



- A 6.4 cm
- B 7.4 cm
- C 8.4 cm
- D 9.4 cm**
- E 10.4 cm

Løsning:

D: Pga. av symmetrien må tyngdepunktet ligge midt på den vertikale akse gjennom T-figuren, dvs. langs den røde stiplede linjen. Vi starter med å splitte opp T-figuren i et horisontalt- og vertikalt rektangel.

Horisontalt rektangel:

Areal $a_1 = 10 \cdot 3\text{ cm}^2 = 30\text{ cm}^2$ med tyngdepunkt til y-koordinat målt ut fra bunnen av T-figuren: $y_1 = (15 - 30/2)\text{ cm} = 13.5\text{ cm}$

Vertikalt rektangel:

Areal $a_2 = 12 \cdot 3\text{ cm}^2 = 36\text{ cm}^2$ med tyngdepunkt til y-koordinat målt ut fra bunnen av T-figuren: $y_2 = 12/2\text{ cm} = 6\text{ cm}$

Tyngdepunktet sin y-koordinat, målt fra bunnen av T-figuren, blir da med to gjeldende siffer:

$$y = \frac{a_1 y_1 + a_2 y_2}{a_1 + a_2} = \frac{30 \cdot 13.5 + 36 \cdot 6}{30 + 36} \approx 9.4\text{ cm}$$

Oppgave 11

En partikkel sin bevegelse i en sirkulær bane med radius på 200m, er gitt ved

$$\theta(t) = 18s^{-1} \cdot t + 3.0 s^{-2} \cdot t^2 - 2.0 s^{-3} \cdot t^3$$

hvor $\theta(t)$ er vinkelforflytningen etter t sekunder.

Hva blir partikkelen sin maksimale vinkelhastighet?

- A $17.2 s^{-1}$
- B $19.5 s^{-1}$**
- C $21.8 s^{-1}$
- D $24.6 s^{-1}$
- E $27.5 s^{-1}$

Løsning:

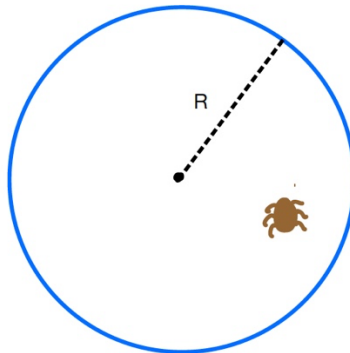
B: Vinkelhastigheten er gitt ved $w = \frac{d\theta}{dt} = 18 + 6t - 6t^2$, mens vinkelakselerasjonen er gitt ved

$$\alpha = \frac{dw}{dt} = 6 - 12t$$

Maksimal vinkelakselerasjon er bestemt av $\alpha(t) = 0$, dvs. når $t = 0.5 s$. Da blir

$$w_{maks}(0.5) = 18 + 6 \cdot 0.5 - 6 \cdot (0.5)^2 s^{-1} = 19.5 s^{-1}$$

Oppgave 12



Ei tynn skive med masse $6m$ og radius R roterer med en vinkelfrekvens $w = 1.5 \text{ rad/s}$. Et lite insekt med masse m befinner seg i en avstand $r = 0.8R$ fra sentrum på skiva. Insektet kravler deretter ut til ytterkanten på skiva.

Det er oppgitt at treghetsmomentet til skive med masse M er gitt som $MR^2/2$. Skiva med insektet roterer uten noen form for energitap.

Anta at vi kan betrakte insektet som en punktformet partikkel. Bruk dette til å anslå vinkelfrekvensen til skiva etter at insektet har nådd kanten av skiva.

- A $16.3 s^{-1}$
- B $12.9 s^{-1}$
- C $9.80 s^{-1}$
- D $5.50 s^{-1}$
- E $1.37 s^{-1}$**

Løsning:

E: Trehetsmomentet til skive I_s og insektet I_i ved starten er gitt ved

$$I_{start} = I_s + I_i = 6mR^2/2 + m(0.8R)^2 = 3mR^2 + 0.64mR^2 = 3.64mR^2$$

Etter at insektet har krabbet ut til kanten på skiva er treghetsmomentet gitt ved

$$I_{slutt} = I_s + mR^2 = 4.00mR^2$$

Det er ikke noe ytre moment som virker på skiva. Da er dreieimpulsen $L = I\omega$ bevart.

$$L_{start} = L_{slutt}$$

$$I_{start} \cdot \omega_{start} = I_{slutt} \cdot \omega_{slutt}$$

$$3.64mR^2 \cdot 1.5s^{-1} = 4.00mR^2 \cdot \omega_{slutt}$$

Dette gir

$$\omega_{slutt} = 1.365s^{-1} \approx 1.37s^{-1}$$

Vinkelfrekvensen blir mindre fordi det samlede treghetsmomentet øker.

Oppgave 13

En bil kjører i 72 km/t. Bilen har hjul med diameter på 75 cm.

Bestem vinkelhastigheten til bilhjulet om sin rotasjonsakse.

- A 34.6 r/s
- B 45.9 r/s
- C 53.3 r/s
- D 64.1 r/s
- E 75.5 r/s

Løsning:

C: 72 km/t er lik 20 m/s. Hjulet har en radius $R = 0.75$ m. Rullebetingelsen gir vinkelhastighet lik

$$\omega = V/R = 20 \text{ m/s} / 0.375 \text{ m} = 53.3 \text{ r/s}.$$

Oppgave 14

En tynn stang har lineær massetetthet gitt av $\rho(x) = a + bx^2$

hvor x er et punkt på stangen målt fra den ene enden, a og b er konstanter med verdiene

$$a = 0.25 \text{ kg/m} \quad \text{og} \quad b = 0.05 \text{ kg/m}^3.$$

Lengden av stangen er 1.0 m. Stangen er festet til en akse i den enden som er lettest.

Hva er stangens treghetsmoment med hensyn til aksene den er festet i?

- A 0.250 kg m²

- B** 0.093 kg m²
C 0.085 kg m²
D 0.125 kg m²
E 0.050 kg m²

Løsning:

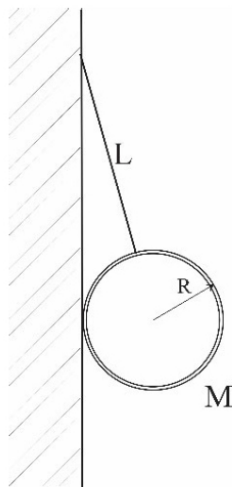
B: Trehetsmomentet for en kontinuerlig massefordeling er gitt som $I = \int r^2 dm$. Anvendt på den aktuelle situasjonen er $dm = \rho(x)dx$.

Ved feste av staven I på den letteste enden vil x og r være sammenfallende variable.

$$\begin{aligned}
 I &= \int r^2 dm = \int_0^1 x^2 \rho(x) dx = \int_0^1 x^2 (0.25 \text{ kg m}^{-1} + 0.05 \text{ kg m}^{-3} \cdot x^2) dx \\
 &= \left[\frac{0.25}{3} x^3 + \frac{0.05}{5} x^5 \right]_0^1 \text{ kg m}^2 = 0.093 \text{ kg m}^2
 \end{aligned}$$

Oppgave 15

Et kort sylinderformet rør er festet med en snor midt på lengderetningen av røret. Den andre enden av snora er festet til en vegg (illustrasjon i figur viser tverrsnitt av røret midt på lengderetningen). Røret har total masse M og radius R . Røret henger inntil vegg med horisontal akse og det er ingen friksjon mellom vegg og rør. Lengden på snora fra rørets overflate til festepunktet er L .



Hva er snorkraften S som virker på røret?

- A** $S = \frac{Mg}{\sqrt{1 + \frac{R}{R+L}}}$
B $S = Mg$
C $S = Mg \frac{R^2}{(R+L)^2}$
D $S = \frac{Mg}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+L}\right)^2}}$
E $S = \frac{MgR}{R+L}$

Løsning:

D: Det er tre krefter som virker på den korte sylindren: snorkraft, tyngdekraft og kraft fra veggen. Balanse mellom krefter i y retning (vertikalt) gir at tyngdekraften balanseres av den vertikale kraftkomponenten av snorkraften:

$$S \cdot \cos \theta = Mg$$

hvor θ er vinkelen mellom vertikalen og retning på snora (denne finner vi også som vinkel mellom veggen og snora i festepunktet til snora).

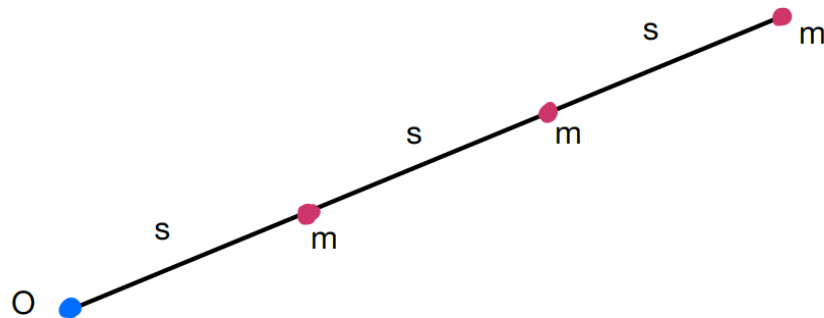
Vi finner vinkelen $\cos \theta$ ut fra trekanten som dannes mellom festepunktet til tauet (A), senteret i sylindren (B) og kontaktpunkt til kula mot vegg C. Avstandene $AB = R+L$ mens $BC = R$. Dette gir

$$\sin \theta = \frac{R}{R+L} \quad \text{og} \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+L}\right)^2}$$

slik at

$$S = \frac{Mg}{\cos \theta} = \frac{Mg}{\sqrt{1 - \left(\frac{R}{R+L}\right)^2}}$$

Oppgave 16



Figuren viser en masseløs stang med lengde $3s$, som kan rotere om endepunktet O. Til stangen er det festet tre masser hver med masse m i avstand henholdsvis s , $2s$ og $3s$ fra endepunktet.

Bestem treghetsmomentet til dette stive legemet for rotasjon om endepunktet O når $s = 12 \text{ cm}$ og $m = 23 \text{ g}$.

- A $I = 3.75 \text{ kg m}^2$
- B $I = 1.02 \text{ kg m}^2$
- C $I = 5.43 \cdot 10^{-1} \text{ kg m}^2$
- D $I = 2.37 \cdot 10^{-2} \text{ kg m}^2$
- E $I = 4.64 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Løsning:

E: Det samlede treghetsmomentet I om aksene O er gitt ved

$$I = ms^2 + m(2s)^2 + m(3s)^2 = 14ms^2 = 14 \cdot 0.023 \text{ kg} \cdot (0.12 \text{ m})^2 = 4.64 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

Oppgave 17

Tre perfekt elastiske baller A, B og C har masse på henholdsvis 2 kg, 4 kg og 8 kg. De tre ballene beveger seg i samme retning med hastigheter på henholdsvis 4 m/s, 1 m/s og 0.75 m/s. Det medfører at ball A støter sammen med ball B, som igjen støter sammen med ball C.

Hvilken av følgende situasjoner vil inntreffe etter de to sammenstøtene?

(TIPS: Vurder ballenes relative hastigheter før og etter støt nr.1, og tilsvarende for støt nr. 2)

- A Alle ballene ligger i ro
- B Ball A og C ligger i ro
- C Ball B og C ligger i ro
- D Ball A og B ligger i ro**
- E Ingen baller ligger i ro

Løsning:

D: 1. Massefarten er bevart før og etter sammenstøtet mellom ball A og B. Da må

$$m_A \cdot v_A + m_B \cdot v_B = m_A \cdot u_A + m_B \cdot u_B \text{ som gir } 2 \cdot 4 + 4 \cdot 1 = 2u_A + 4u_B \text{ og dermed } u_A + 2u_B = 6 \quad (\text{i})$$

For at den første kollisjonen skal inntreffe må $v_A > v_B$. Etter kollisjonen må tilsvarende $u_B > u_A$ for at ballene skal bevege seg bort fra hverandre. Da må

$$v_A - v_B = 4 - 1 = 3 = u_B - u_A. \quad (\text{ii})$$

Ved å ta (i) og legge til (ii) blir $u_B = 3$ m/s og dermed $u_A = 0$ m/s. **Da ligger ball A i ro etter kollisjonen mellom ball A og ball B.**

2. Massefarten er bevart før og etter sammenstøtet mellom ball B og C. Da må

$$m_B \cdot u_B + m_C \cdot u_C = m_B \cdot w_B + m_C \cdot w_C \text{ som gir } 4 \cdot 3 + 8 \cdot 0.75 = 4w_B + 8w_C \text{ og dermed}$$

$$2w_B + 4w_C = 9 \quad (\text{iii})$$

For at den andre kollisjonen skal inntreffe må $u_B > u_C$. Etter kollisjonen må tilsvarende $w_C > w_B$ for at ballene skal bevege seg bort fra hverandre. Da må

$$u_B - u_C = 3 - 0.75 = 2.25 = w_C - w_B \text{ og dermed } 4w_C - 4w_B = 9 \quad (\text{iv})$$

Ved å ta (iii) og trekke fra (iv) finner vi at $w_B = 0$ m/s. **Da ligger ball B i ro etter kollisjonen mellom ball B og ball C.** Ball C får hastigheten $w_C = 9/4$ m/s etter kollisjonen.

Oppgave 18

En elektrisk bilmotor har en effekt på 100 kW ved 3600 omdreininger per minutt.

Hvilket dreiemoment svarer dette til?

- A 290 Nm
- B 265 Nm**
- C 247 Nm

- D 229 Nm
E 213 Nm

Løsning:

B: Vinkelfarten blir $w = 3600 \cdot 2\pi / 60 \text{ s} = 377 \text{ r/s}$. Effekten er gitt ved $P = \tau \cdot w$. Dette gir et dreiemoment på

$$\tau = \frac{P}{w} = \frac{100 \cdot 10^3 \text{ W}}{377 \text{ s}^{-1}} = 265 \text{ Nm}$$

Oppgave 19

I en harmonisk oscillator er den mekaniske energien gitt ved $E = \frac{1}{2}kA^2$, hvor A er amplituden og k er fjærkonstanten. En dempet svingning er gitt ved uttrykket

$$x(t) = x_0 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}} \cdot \cos(wt + \varphi)$$

hvor b angir dempninga.

Anta at dempningen er liten. Bruk dette til å anslå hvordan den mekaniske energien i en dempet svingning avtar med tiden, dvs. hva blir $E = E(t)$?

- A $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{\frac{bt}{2m}}$
B $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{\frac{bt}{m}}$
C $x_0 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}}$
D $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}}$
E $\frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{-\frac{bt}{m}}$

Løsning:

E: Utslaget i den dempede svingningen kan betraktes som en cosinusfunksjon

$$x(t) = A(t) \cdot \cos(wt + \varphi)$$

hvor amplituden $A(t) = x_0 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}}$ avtar med tiden. Det betyr at i en dempet oscillator vil energien avta med tiden. Ved å sette inn i E, finner vi at

$$E \approx \frac{1}{2}kA(t)^2 = \frac{1}{2}k \cdot \left(x_0 \cdot e^{-\frac{bt}{2m}}\right)^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 \cdot e^{-\frac{bt}{m}}$$

Vi legger merke til at den mekaniske energien avtar eksponentielt med tiden t .

Oppgave 20

I en by ved kysten skal det bygges et høyhus. Området er noen ganger utsatt for sterke vinder, som medfører at høyhuset kan begynne å svinge fram og tilbake i den øvre delen i en storm. For å motvirke dette vurderer ingeniørene å installere en masse på 272 tonn som henger i ei sterk fjær opp mot toppen av bygningen, samtidig som massen kan bevege seg horisontalt på et smurt skinnesystem som kan rotere 360 grader. Systemet er laget slik at når huset svinger østover, beveger denne massen seg i motsatt retning mot vest. Svinger huset vestover, vil massen tilsvarende svinge østover. Frekvensen på den harmoniske egensvingningen til massen er 10 Hz med en amplitude på 0.2 m. Vi ser bort fra friksjon.

Hva er omtrent den totale mekaniske energien E som lagres i dette fjær-masse systemet?

- A $1.10 \cdot 10^5 J$
- B $5.45 \cdot 10^5 J$
- C $7.05 \cdot 10^6 J$
- D $2.15 \cdot 10^7 J$**
- E $9.30 \cdot 10^7 J$

Løsning:

D: Den samlede mekaniske energien $E = K + U$ er konstant under svingningen. Det medfører at E kan beregnes for et vilkårlig valgt punkt under svingningen. Ved maksimalt utslag $x = 0.2$ m er $v = 0$ m/s, slik at $K = 0$. For å beregne den potensielle energien U må fjærkonstanten k bestemmes. Denne er gitt ved $\omega = \sqrt{k/m}$ slik at

$$k = m\omega^2 = m(2\pi f)^2 = 272000 \text{ kg} \cdot (2\pi \cdot 10 \text{ Hz})^2 = 1.073 \cdot 10^9 \text{ N/m}$$

Dette gir

$$E = 0 + U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}1.073 \cdot 10^9 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot (0.2 \text{ m})^2 = 2.147 \cdot 10^7 J \approx 2.15 \cdot 10^7 J$$

Oppgave 21

En kloss med masse 60 g er festet til ei fjær med fjærkonstant 15 N/m. Fjæra strekkes med 4.0 cm og klossen slippes, med null starthastighet. Klossen utfører deretter svakt dempede svingninger, der dempingskraften er proporsjonal med klossens hastighet, med dempingskoeffisient $b = 0.03$ Ns/m.

Omtrent hvor mange perioder svinger klossen før utsvingamplituden er redusert til 1.0 cm?

- A 24
- B 19
- C 14**
- D 9
- E 4

Løsning:

C: Utsvingamplituden avtar eksponentielt med tiden t , dvs. $x(t) = x_0 e^{-\gamma t}$ hvor $\gamma = b/2m$. Med $x_0 = 4.0$ cm, blir amplituden redusert til 1.0 cm etter en tid t bestemt av $e^{-\gamma t} = 1/4$.

Dette gir $e^{\gamma t} = 4$ og

$$t = \frac{\ln 4}{\gamma} = \frac{2m}{b} \ln 4 = \frac{0.12}{0.03} \ln 4 = 5.545 \text{ s}.$$

Perioden, hvor $b^2/4m^2 = (0.03)^2/(0.12)^2 = 0.0625 \text{ s}^{-2}$ er mye mindre sammenliknet med $k/m = 15/0.06 = 250 \text{ s}^{-2}$, blir da omtrent lik

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{k/m - b^2/4m^2}} \approx \frac{2\pi}{\sqrt{k/m}} = \frac{2\pi}{\sqrt{15/0.06}} = 0.397 \text{ s}$$

som betyr at dempingen er svak. Forholdet

$$\frac{t}{T} = \frac{5.545 \text{ s}}{0.397 \text{ s}} = 13.96$$

Dvs. det tar omtrent 14 perioder før amplituden er redusert til ca 1.0 cm.

Oppgave 22

Ei tynn og homogen stang er hengt opp i en tynn tråd fra sitt midtpunkt (dvs. tyngdepunktet). Stanga har en lengde på 12.4 cm og en masse på 135 gram. Stanga kan gjennom tråden svinge fram og tilbake som en torsjonspendel med en harmonisk bevegelse. Perioden blir målt til 2.53 sekunder.

Stanga byttes ut med et nytt objekt X, som henges opp i den samme tråden rundt sitt midtpunkt (tyngdepunkt). Objekt X kan gjennom tråden svinge fram og tilbake som en torsjonspendel med en harmonisk bevegelse. Perioden blir målt til 4.76 sekunder.

Bruk dette til å finne en numerisk verdi for treghetsmomentet til objekt X rundt rotasjonsaksen.

Det er oppgitt at stanga har et treghetsmoment om sin rotasjonsakse gitt ved $I = mL^2/12$, og at egenfrekvensen til en torsjonspendel er gitt ved $\sqrt{\kappa/I}$ hvor κ er torsjonskonstanten til tråden.

- A $8.80 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$
- B $1.73 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$
- C $6.12 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$
- D $9.90 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$
- E $2.50 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$

Løsning:

C: Treghetsmomentet til stanga blir $I_S = 0.135 \text{ kg} \cdot (0.124 \text{ m})^2 / 12 = 1.73 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$.

La henholdsvis stanga og objekt X sine torsjonspendelperioder være T_S og T_X . Disse er gitt ved:

$$T_S = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{I_S}{\kappa}} \quad \text{og} \quad T_X = 2\pi \sqrt{\frac{I_X}{\kappa}}$$

hvor κ er torsjonskonstanten til tråden. Ved å kvadrere begge likningene og deretter dele den første på den andre, finner vi

$$\frac{T_S^2}{T_X^2} = \frac{I_S}{I_X} \quad \text{som gir} \quad I_X = I_S \cdot \frac{T_X^2}{T_S^2} = 1.73 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2 \cdot \left(\frac{4.76 \text{ s}}{2.53 \text{ s}}\right)^2 = 6.12 \cdot 10^{-4} \text{ kg m}^2$$

Oppgave 23

For en harmonisk bølge er posisjonen gitt ved $x(t) = x_0 \cdot \cos(wt + \varphi)$.

Navnet på φ er ?

- A Amplituden til bølgen
- B Vinkelfrekvensen til bølgen
- C Fasevinkelen eller fasekonstanten til bølgen
- D Utslaget fra likevekts posisjonen til bølgen
- E Fasen til bølgen

Løsning:

C: φ benevnes som fasevinkelen eller fasekonstanten. Til sammenlikning utgjør $wt + \varphi$ bølgen sin fase.

Termisk fysikk

Oppgave 24

Hvilket av følgende utsagn er sant?

- A Termodynamikkens andre lov er en konsekvens av første lov.
- B Termodynamikkens andre lov gjelder bare irreversible prosesser.
- C Det er umulig for en syklisk prosess å omgjøre all varme helt til arbeid.
- D Det er umulig for en syklisk prosess å omgjøre alt arbeid helt til varme.
- E Termodynamikkens andre lov gjelder bare reversible prosesser.

Løsning: C

Oppgave 25

Veggen i et hus har to lag. Lag 1 er tre ganger så tykt som lag 2. Lag 1 har en varmeledningsevne (enhet W/mK) som er tre ganger så stor som lag 2. Begge lagene har samme areal. Anta at temperaturen i huset og omgivelsene er konstante og at vi har kommet til en stasjonær tilstand.

Hva er varmestrømtettheten (enhet W/m^2) gjennom lag 2 sammenliknet med varmestrømtettheten gjennom lag 1?

- A 3 ganger større
- B Den samme
- C En sjettedel
- D En tredjedel
- E 6 ganger større

Løsning:

B: Ved en stasjonær tilstand er varmestrømmen konstant over tid og lik for alle lag gjennom veggen. Hvis ikke hadde temperaturen blitt endret på flater inni veggen.

Oppgave 26

En ideell gass er stengt inne i en lukket, varmeisolert beholder med volum 6.0 liter. En av veggene åpnes raskt til et luftrom på 30 liter, slik at gassen utvider seg isotermt (og irreversibelt) til et volum på 36 liter. Gasskonstanten har en verdi lik 8.314 J/mol K .

Hva blir endringen i gassens entropi pr mol?

- A $-6.0 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- B $8.3 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- C $24.2 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- D $11.5 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$
- E $14.9 \text{ K}^{-1}\text{mol}^{-1}$

Løsning:

B: Entropi er en tilstandsfunksjon, slik at den irreversible prosessen kan erstattes av en reversibel prosess med samme start- og slutttilstand. Siden det er en isoterm prosess vil det

ikke være noe endring i indre energi i prosessen. Av det følger at tilført varme og arbeid som utføres er like. Kan da beregne tilført varme ut fra utført arbeid:

$$Q = W = \int p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT \ln(V_2/V_1)$$

Endringen i entropi blir

$$S = \int dS = \int_{V_1}^{V_2} \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int_{V_1}^{V_2} dQ = \frac{Q}{T} = \frac{nRT \ln(V_2/V_1)}{T} = nR \ln(V_2/V_1)$$

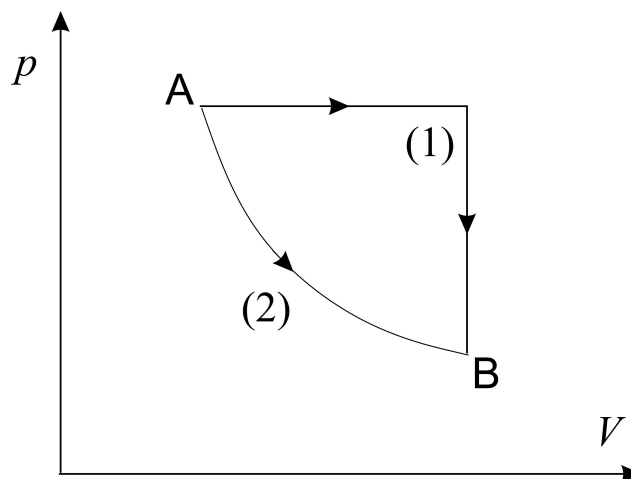
Dette gir følgende numeriske verdi

$$S/n = R \ln(V_2/V_1) = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \ln(36/6) = 14.9 \text{ K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

Oppgave 27

Et termodynamisk system kan bringes reversibelt fra tilstand A til tilstand B på to ulike måter: Ved en kombinasjon av en isobar og en isokor prosess (1) eller via en isoterm prosess (2).

Dette er illustrert i figuren. Entropiendringene ved disse to prosessene angis ved ΔS_1 for kombinasjonen av isobar og isokor; og ΔS_2 for den isoterme prosessene



Hva kan en si om disse entropiendring ΔS_1 og ΔS_2 ?

- A Det er ikke mulig å uttale seg om ΔS_1 i forhold til ΔS_2
- B $\Delta S_1 > \Delta S_2 \neq 0$
- C $\Delta S_1 > \Delta S_2 = 0$
- D $\Delta S_1 < \Delta S_2$
- E $\Delta S_1 = \Delta S_2$

Løsning:

E: $\Delta S_1 = \Delta S_2$ fordi entropi er en tilstandsfunksjon. Det innebærer at entropien i tilstand A og B, henholdsvis S_A og S_B , er entydig definert, og dermed følger det at $\Delta S_1 = \Delta S_2 = S_B - S_A$

Oppgave 28

En toatomig ideell gass brukes som arbeidssubstans i en varmekraftmaskin. Kretsprosessen i denne er satt sammen av to isobare og to isokore delprosesser som alle er reversible.

Kretsprosessens laveste og høyeste trykk er henholdsvis 0.2 og 0.6 MPa. Det minste og største volumet av gassen er 5.0 og 15.0 liter.
Hva er varmekraftmaskinens virkningsgrad?

- A 1/8
- B 2/7
- C 1/6
- D 2/13**
- E 2/15

Løsning:

C: For en toatomig ideell gass er $C_V = \frac{5}{2}nR$ og $C_P = \frac{7}{2}nR$. Lavt trykk er gitt ved p_1 , mens det høye trykket er gitt ved $p_2 = 3p_1$. Det laveste volumet er gitt ved V_1 , mens det høyeste volumet er gitt ved $V_2 = 3V_1$. Ut fra den ideelle gassloven følger det at den laveste temperaturen er gitt ved p_1 og V_1 , som

$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{nR},$$

mens den høyeste temperaturen T_3 finnes ved p_2 og V_2 og bruk av den ideelle gassloven som gir $T_3 = 9T_1$. Temperaturen T_2 ved p_2 og V_1 er gitt ved $T_2 = 3T_1$.

Den tilførte varmen ved den isokore delprosessen fra T_1 til T_2 (ved V_1) og den isobare delprosessen fra V_2 til V_3 (ved p_2) er gitt ved

$$\begin{aligned} Q &= C_V(T_2 - T_1) + C_P(T_3 - T_2) = \frac{5}{2}nR(3T_1 - T_1) + \frac{7}{2}nR(9T_1 - 3T_1) \\ &= 5nRT_1 + 21nRT_1 = 26nRT_1 = 26nR \frac{p_1 V_1}{nR} = 26p_1 V_1 \end{aligned}$$

Arbeidet i den sykliske prosessen er lik det omsluttete arealet $W = 2p_1 2V_1 = 4p_1 V_1$.

Virkningsgraden er lik forholdet mellom det utførte og nyttbare arbeidet, og den tilførte varmen

$$\frac{W}{Q} = \frac{4p_1 V_1}{26p_1 V_1} = \frac{2}{13}$$

Oppgave 29

Reversible prosesser kjennetegnes ved at

- A Under prosessen har systemet til enhver tid en felles temperatur og et felles trykk.
- B Under prosessen har systemet til enhver tid ikke en felles temperatur.
- C Under prosessen har systemet til enhver tid ikke ett felles trykk.
- D Prosessen kan ikke tegnes i et PV- diagram.
- E Prosessen beskriver et system ute av likevekt.

Løsning: A

Oppgave 30

Vi tilfører 30 J varme til en idealgass ved konstant trykk. Da vil den indre energien U

- A øke med 30 J
- B** øke med mindre enn 30 J
- C øke med mer enn 30 J
- D forbli uendret
- E svaret vil være avhengig av om gassen er enatomig eller toatomig

Løsning:

B: Ved konstant trykk p utvider gassen seg og gjør ytre arbeid $W > 0$. Siden $U = Q - W$ medfører dette at den indre energien øker mindre enn 30 J.

Oppgave 31

Aluminium har smeltepunkt på 660°C og har da en rød-oransje-gul farge. Hva er bølgelengden hvor strålingen fra det smeltede aluminiumet, har størst utstrålt effekt?

- A $2.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- B** $3.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- C $3.8 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- D $4.9 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- E $6.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

Løsning:

B: $T = 933 \text{ K}$. Bruker Wiens forskyvningslov: $\lambda_{\max} = \frac{a}{T} = \frac{2.90 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}}{933} = 3.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

Oppgave 32

Ei stålkassebru skal bygges. Den er 580 m lang når temperaturen er 20°C . Den er dimensjonert for å kunne tåle temperaturer mellom $+40^\circ\text{C}$ på sommeren og -30°C på vinteren. Lengdeutvidelseskoeffisienten for stål er gitt ved $1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

Hva blir forskjellen i lengden på brua mellom disse to maksimum og minimum temperaturnivåene?

- A 71 cm
- B 60 cm
- C 49 cm
- D 38 cm
- E 29 cm

Løsning:

C: Korteste lengde på vinteren:

$$L_k = L_0 + \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T = 580 \text{ m} + 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 580 \text{ m} \cdot (-50 \text{ K}) = 579.65 \text{ m}$$

Lengste lengde på sommeren:

$$L_l = L_0 + \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T = 580 \text{ m} + 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot 580 \text{ m} \cdot (20 \text{ K}) = 580.14 \text{ m}$$

Dette gir $\Delta L = L_l - L_k = 580.14 \text{ m} - 579.65 \text{ m} = 0.49 \text{ m}$. Det betyr at det på hver ende av brua må være et glidefelt på omtrent 25 cm.

Oppgave 33

En isklump med masse $m = 2.0 \text{ kg}$ og temperatur $T_1 = 0^\circ\text{C}$ skal smeltes. Vannet vi da får skal deretter varmes opp til $T_2 = 100^\circ\text{C}$ og deretter fordampes helt. Det er oppgitt at vann har en

smeltevarme på 334 kJ/kg, mens fordampningsvarmen er 2260 kJ/kg. Varmekapasiteten til vann er lik 4.0 kJ/kg.

Hvor mye energi Q kreves for å gjennomføre prosessen?

- A 668 kJ
- B 800 kJ
- C 1468 kJ
- D 4520 kJ
- E 5988 kJ

Løsning:

E: Energien som kreves for å smelte isen er gitt ved

$$Q_{\text{smelte}} = m \cdot L_{\text{smelte}} = 2.0 \text{ kg} \cdot 334 \text{ kJ/kg} = 668 \text{ kJ}.$$

Energien som kreves for å varme opp vannet er gitt ved

$$Q_{\text{oppvarming}} = m \cdot C_V \cdot \Delta T = 2.0 \text{ kg} \cdot 4.0 \text{ kJ/(kg K)} \cdot 100 \text{ K} = 800 \text{ kJ}$$

Fordampningen av vannet krever

$$Q_{\text{fordampning}} = m \cdot L_{\text{fordampning}} = 2.0 \text{ kg} \cdot 2260 \text{ kJ/kg} = 4520 \text{ kJ}$$

Den samlede energibruken blir lik

$$Q_{\text{totalt}} = Q_{\text{smelte}} + Q_{\text{oppvarming}} + Q_{\text{fordampning}} = 5988 \text{ kJ}$$

Oppgave 34

En veltrent skøyteløper har en masse på 100 kg. Skøyteløperen bruker en skøyte som har en egg som er 30 cm lang og 5 mm bred.

Dersom hele massen til skøyteløperen hviler på en av skøytene, utøver denne skøyten et trykk på isen som er omtrent lik ?

- A 1.82 MPa
- B 1.30 MPa
- C 1.05 MPa
- D 0.65 MPa
- E 0.30 MPa

Løsning:

D: Arealet av skøyta blir $0.3 \text{ m} \cdot 0.005 \text{ m} = 0.0015 \text{ m}^2$. Trykket på isen blir

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{100 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2}{0.0015 \text{ m}^2} \approx 0.65 \text{ MPa}$$

Oppgave 35

Et hus krever 6MJ tilført energi per time for å holde temperaturen konstant lik 22°C inne ved en utetemperatur på -5°C. Energien leveres fra ei varmepumpe med virkningsgrad lik 3.

Hvor stor effekt vil denne varmepumpa trekke fra strømmettet i huset?

- A 689 W
- B 556 W
- C 478 W
- D 389 W
- E 320 W

Løsning

B: Virkningsgraden til varmepumpa er gitt ved $\varepsilon = \frac{Q_{\text{hus}}}{W}$. Varmepumpa må levere et arbeid W per time som er lik

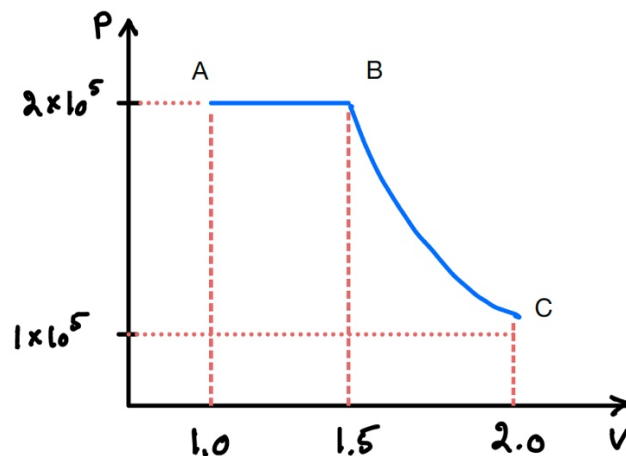
$$W = \frac{Q_{\text{hus}}}{\varepsilon} = \frac{6 \text{ MJ}}{3} = 2 \text{ MJ}$$

Vi finner effekten ved å beregne arbeidet per tidsenhet: $P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{2 \text{ MJ}}{60 \cdot 60 \text{ s}} = 556 \text{ W}$

Oppgave 36

He gass ved 27°C og trykk på $2 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ ved tilstand A, ekspanderer til tilstand B og deretter videre som en adiabatisk ekspansjon til tilstand C, se figur nedenfor.

I figuren er trykket p er angitt i N/m^2 , mens volumet V på den horisontale aksen er angitt i m^3 . Det er oppgitt at for He er $C_V = 3R/2$, mens $C_p = 5R/2$.



Anta at He oppfører seg som en ideell gass. Hvor mye varme Q blir tatt opp av gassen når den ekspanderer under konstant trykk fra A til B?

- A $1.0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- B $1.5 \cdot 10^5 \text{ J}$
- C $2.5 \cdot 10^5 \text{ J}$
- D $3.0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- E $3.5 \cdot 10^5 \text{ J}$

Løsning:

C: Arbeidet er gitt ved $\Delta W = p_A (V_B - V_A) = 2 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \cdot 0.5 \text{ m}^3 = 1 \cdot 10^5 \text{ J}$

Den indre energien til He endres med

$$\Delta U = nC_V \Delta T = C_V \frac{p_A(V_B - V_A)}{R} = \frac{3\Delta W}{2} = 1.5 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Her er gasslikningen brukt.

Fra termodynamikkens 1. lov følger det at varmen som tas opp er gitt ved:

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W = 2.5 \cdot 10^5 \text{ J}$$

Oppgave 37

Ekspansjonen av gassen fra B til C i oppgave 36 foregår adiabatisk.

Hva blir trykket i tilstand C ? Anta at He oppfører seg som en ideell gass.

- A $1.00 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- B $1.24 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$**
- C $1.50 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- D $1.84 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$
- E $2.05 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

Løsning:

B: Den en-atomige He gassen oppfyller betingelsen $pV^\gamma = \text{konstant}$, hvor $\gamma = C_p/C_V = 5/3$.

Da er $p_B V_B^\gamma = p_C V_C^\gamma$ slik at

$$p_C = \left(\frac{V_B^\gamma}{V_C^\gamma} \right) p_B = \left(\frac{1.5^{5/3}}{2.0^{5/3}} \right) \cdot 2 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1.24 \cdot 10^5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

Oppgave 38

En ideell (Carnot) varmepumpe brukes til å pumpe varme fra utvendig luft med temperatur -15°C til varmluftforsyningen inne i huset, som er på $+20^\circ\text{C}$.

Hvor mye arbeid må pumpa tilføre for å forsyne huset med 2.5 kJ varme?

- A 0.64 kJ
- B 0.55 kJ
- C 0.47 kJ
- D 0.38 kJ
- E 0.30 kJ**

Løsning:

E: Temperaturen i rommet er $T_H = 293 \text{ K}$, mens utelufta har temperatur $T_L = 258 \text{ K}$.

Carnotvarmepumpa har virkningsgraden

$$\eta = \left| \frac{Q_H}{W} \right| = \frac{T_H}{T_H - T_L} = \frac{293}{35} = 8.37$$

Varmestrømmen inn til rommet er gitt ved $Q_H = \eta \cdot W$. Ut fra denne kan arbeidet beregnes til

$$W = \frac{Q_H}{\eta} = \frac{2.5 \text{ kJ}}{8.37} = 0.30 \text{ kJ}.$$

Oppgave 39

Lydhastigheten i luft er 340 m/s på en sommerdag med 20 varmegrader. Null grader Celsius tilsvarer 273 K.

Hva blir lydhastigheten i luft en vinterdag, med 10 kuldegrader?

- A 293 m/s
- B 302 m/s
- C 311 m/s
- D 322 m/s**
- E 334 m/s

Løsning:

D: Lydhastigheten $v \propto \sqrt{\frac{\gamma k_B T}{m}}$. Vi har $T = 293 \text{ K}$ og $T = 263 \text{ K}$ ved henholdsvis 20 varmegrader og 10 kuldegrader. Da blir

$$\frac{v_{263}}{v_{293}} = \sqrt{\frac{263}{293}}$$

slik at

$$v_{263} = v_{293} \sqrt{\frac{263}{293}} = 340 \cdot 0.947 \text{ m/s} = 322 \text{ m/s}$$

Oppgave 40

Et fast stoff har tetthet ρ , masse M , lineær lengdeutvidelseskoeffisient α og volumutvidelseskoeffisient $\beta = 3\alpha$.

Ved et gitt trykk p , hva blir differansen mellom varmekapasitetene $C_p - C_V$ til det faste stoffet?

TIPS: For et fast stoff vil den indre energien $\left(\frac{dU}{dT}\right)_p \approx \left(\frac{dU}{dT}\right)_V$.

- A $3\beta \cdot p$
- B $3\beta \frac{M}{\rho} \cdot p$
- C $3\alpha \frac{M}{\rho} \cdot p$
- D $3\alpha \cdot p$
- E $3p$**

Løsning:

C: Termodynamikkens 1. lov gir: $dQ = dU + pdV$. Da blir med $C = dQ/dT$

$$C_p - C_V = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p - \left(\frac{dQ}{dT}\right)_V = \left(\frac{dU}{dT}\right)_p + p \left(\frac{dV}{dT}\right)_p - \left(\frac{dU}{dT}\right)_V - p \left(\frac{dV}{dT}\right)_V$$

hvor $dV = 0$ i $\left(\frac{dV}{dT}\right)_V$ siden $V = \text{konstant}$. For et fast stoff vil

$$\left(\frac{dU}{dT}\right)_p \approx \left(\frac{dU}{dT}\right)_v$$

slik at

$$C_p - C_v = p \left(\frac{dV}{dT}\right)_p$$

Lengdeutvidelseskoeffisienten (fra formelarket) $\alpha = \frac{\beta}{3} = \frac{1}{3V} \frac{dV}{dT}$ hvor β er volumutvidelseskoeffisienten.

Dette medfører at $\frac{dV}{dT} = 3\alpha V = 3\alpha \frac{M}{\rho}$ som er uavhengig av p . Innsatt gir dette

$$C_p - C_v = 3\alpha \frac{M}{\rho} \cdot p$$